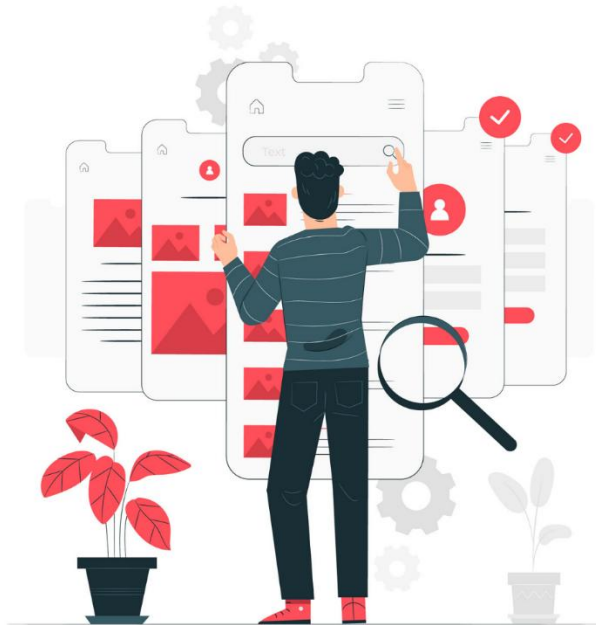


Gebruikerstest & Validatie – UNASAT AI Student Mentor



USABILITY TESTING

Studenten: Nawiesh Ragho SE/1123/064

Aditije Matai SE/1123/043

Jozua Mertowirijo SE/1123/045

Reshwan Moenna SE/1123/047

Misael Karwofodi SE/1123/033

Opleiding: Software Engineering

Programmaonderdelen: Ontwikkel en deploy een productie klare chatbot

Docenten: Rwynn Christian

Debora Bergwijn

Datum: 12 Maart 2026

Inhoudsopgave

Inleiding.....	3
1. Testopzet.....	4
1.1 Doelstelling	4
1.2 Testgroep	4
1.3 Testprocedure.....	4
1.4 Enquête	5
2. Resultaten	5
2.1 Aantal gesprekken en verdeling.....	5
2.2 Enquêteresultaten	6
2.3 Voorbeelden van geslaagde interacties.....	7
2.4 Voorbeelden van mislukte interacties	8
3. Analyse van problemen	9
4. Concrete verbeteringen.....	9
5. Conclusie	10



Inleiding

Dit document beschrijft de gebruikersvalidatie van de **UNASAT AI Student Mentor**. Het doel is om te toetsen of de chatbot daadwerkelijk waarde levert voor de doelgroep (UNASAT-studenten) en om knelpunten in functionaliteit, begrijpelijkheid en gebruiksvriendelijkheid te identificeren. De test is uitgevoerd met drie studenten die representatief zijn voor de uiteindelijke gebruikersgroep. In totaal zijn 30 gesprekken gevoerd, variërend van eenvoudige vragen tot complexe studieadviesaanvragen.

1. Testopzet

Om de kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid van de UNASAT AI Student Mentor objectief te kunnen beoordelen, is een gestructureerde gebruikerstest opgezet. Deze sectie beschrijft hoe de test is uitgevoerd, wie eraan hebben deelgenomen en op welke manier feedback is verzameld.

1.1 Doelstelling

De test had de volgende doelen:

- Vaststellen of de chatbot correcte en relevante antwoorden geeft op vragen over UNASAT.
- Evalueren van de gebruiksvriendelijkheid van de interface (tabs, chatvenster, snelknoppen).
- Meten van de tevredenheid over antwoorden en snelheid.
- Identificeren van veelvoorkomende fouten of misinterpretaties.
- Verzamelen van suggesties voor verbetering.

1.2 Testgroep

Er zijn drie testers geselecteerd, allen studenten van UNASAT met verschillende achtergronden:

Tester	Leeftijd	Opleiding	Studiejaar	Technische affiniteit
Tester A	22	Software Engineering	3	Hoog
Tester B	25	Business Administration	2	Gemiddeld
Tester C	28	Communication Management	4	Laag

Deze diversiteit zorgt voor een breed beeld van de gebruikerservaring.

1.3 Testprocedure

De test vond plaats op 8 en 9 maart 2026 in een rustige omgeving. Elke tester kreeg een korte introductie over het doel van de chatbot en een inlogaccount (speciaal voor de test aangemaakte gebruikers met fictieve cijfers en rooster). Vervolgens voerden zij zelfstandig een aantal opdrachten uit, afgewisseld met eigen vragen. De test duurde ongeveer 45 minuten per persoon. De interacties werden automatisch gelogd in de database. Na afloop vulden de testers een online enquête in.

Opdrachtenlijst (indicatief):

1. Vraag naar je cijfers.
2. Vraag naar je rooster.
3. Stel een algemene vraag over UNASAT (bijv. "Wat is UNASAT?").
4. Vraag om studieadvies ("Ik ben goed in programmeren, welke opleiding past bij mij?").

5. Vraag naar emotionele ondersteuning ("Ik voel me gestrest.").
6. Vraag naar informatie die niet in de knowledge base staat ("Hoeveel studenten heeft UNASAT?").
7. Vraag naar de eerste vraag die je stelde (test contextgeheugen).

1.4 Enquête

Na de test vulden de testers een enquête in met de volgende stellingen (1 = zeer oneens, 5 = zeer eens):

Nr.	Stelling
1	De chatbot begreep mijn vragen goed.
2	De antwoorden waren correct en nuttig.
3	De snelheid van antwoorden was acceptabel.
4	De interface (tabs, chatvenster) was gebruiksvriendelijk.
5	Ik zou de chatbot in de toekomst opnieuw gebruiken.
6	Ik vertrouw erop dat mijn gegevens veilig zijn.

Daarnaast was er ruimte voor open opmerkingen.

2. Resultaten

Hieronder worden de belangrijkste resultaten gepresenteerd, waaronder het aantal gevoerde gesprekken, de enquêtescores en concrete voorbeelden van zowel geslaagde als mislukte interacties.

2.1 Aantal gesprekken en verdeling

In totaal zijn 30 gesprekken (vraag-antwoordparen) gevoerd, verdeeld over de testers als volgt:

Tester	Aantal gesprekken
Tester A	12
Tester B	10

Tester	Aantal gesprekken
Tester C	8
Totaal	30

De gesprekken hadden betrekking op verschillende intenties:

Intentie	Aantal	%
Algemeen (kennisbank)	10	33%
Persoonlijk (cijfers/rooster)	8	27%
Studieadvies	6	20%
Emotionele ondersteuning	4	13%
Overig (test context)	2	7%

2.2 Enquêteresultaten

De gemiddelde scores per stelling (1-5):

Stelling	Tester A	Tester B	Tester C	Gemiddeld
1. Begrip	4	5	4	4,3
2. Correctheid	5	4	5	4,7
3. Snelheid	5	5	4	4,7
4. Gebruiksvriendelijkheid	5	4	4	4,3

Stelling	Tester A	Tester B	Tester C	Gemiddeld
5. Opnieuw gebruiken	5	4	5	4,7
6. Veilig vertrouwen	4	4	4	4,0

Open opmerkingen (samengevat):

- **Tester A:** "De streaming werkt soepel, je ziet de tekst verschijnen terwijl de bot 'typt'. Dat voelt heel natuurlijk. De snelknoppen zijn handig, maar ik zou ook zelf vragen kunnen stellen – dat werkte goed. Soms gaf de bot antwoorden in het Engels terwijl ik Nederlands had gevraagd; dat was even verwarrend."
- **Tester B:** "Ik vond de studieadvies-functie erg goed. De bot stelde eerst vragen en gaf daarna een aanbeveling die precies bij mij paste. De tab 'Mijn gesprekken' is handig om terug te kijken. Wel merkte ik dat de bot bij een paar algemene vragen het antwoord niet wist (bijv. over specifieke toelatingseisen)."
- **Tester C:** "De emotionele ondersteuning was fijn, het voelde alsof er echt naar me geluisterd werd. Ik was verrast dat de bot Nederlands sprak en de Surinaamse context kende (Fawaka!). De interface is overzichtelijk, ook op mijn mobiel werkte het prima."

2.3 Voorbeelden van geslaagde interacties

Voorbeeld 1 – Algemene vraag (Nederlands)

Gebruiker: "Wat is UNASAT?"

Bot: "De University of Applied Sciences and Technology (UNASAT) is een hogeschool in Paramaribo, Suriname, die praktijkgerichte bacheloropleidingen aanbiedt in technologie, bedrijfskunde en communicatie. De instelling is opgericht in 2010 en richt zich op het opleiden van studenten voor een professionele carrière."

Tester A: "Goed antwoord, duidelijk en volledig."

Voorbeeld 2 – Cijfers opvragen

Gebruiker: "Wat zijn mijn cijfers?"

Bot: (toont een Markdown-tabel)

Module	Cijfer
Artificial Intelligence	8.5
Software Engineering	7.2

Tester B: "Mooi overzicht, gelijk wat ik wilde zien."

Voorbeeld 3 – Studieadvies (twee stappen)

Gebruiker: "Ik wil studieadvies."

Bot: "Wat zijn je interesses? Bijvoorbeeld, werk je graag met computers, mensen, of creatieve processen?"

Gebruiker: "Computers en programmeren."

Bot (stap 2): "Op basis van je interesse in computers en programmeren raad ik de opleiding Software Engineering aan binnen de School of ICT. Deze opleiding bereidt je voor op een carrière als softwareontwikkelaar, waarbij je leert programmeren, systemen ontwerpen en projecten uitvoeren. Past goed bij jouw profiel!"

Tester C: "Precies wat ik nodig had, goede uitleg."

Voorbeeld 4 – Emotionele ondersteuning

Gebruiker: "Ik voel me gestrest."

Bot: "Het is heel normaal om je af en toe gestrest te voelen, vooral tijdens je studie. Probeer kleine stapjes te zetten: maak een planning, neem voldoende pauzes en praat erover met vrienden of een studiebegeleider. UNASAT biedt ook studiebegeleiding aan; je kunt contact opnemen met je mentor."

Tester C: "Heel begripvol, gaf praktische tips."

2.4 Voorbeelden van mislukte interacties

Voorbeeld 5 – Taalverwarring

Gebruiker: "Wat kost het collegegeld?" (Nederlands)

Bot: "The tuition fees for the 2024-2025 academic year are SRD 15.000 for SOME programmes and SRD 14.000 for ICT programmes, plus additional licence fees." (Engels)

Probleem: De vraag was in het Nederlands, het antwoord in het Engels. De taaldetectie werkte niet optimaal (mogelijk door de korte zin zonder specifieke 'nl' woorden).

Tester A: "Raar dat hij Engels antwoordt terwijl ik Nederlands praat."

Voorbeeld 6 – Onbekende informatie

Gebruiker: "Hoeveel studenten heeft UNASAT?"

Bot: "Deze informatie is niet beschikbaar in de UNASAT-database."

Probleem: Dit is correct volgens de instructie, maar de gebruiker vond het jammer dat er geen schatting werd gegeven.

Voorbeeld 7 – Contextverlies na lange pauze

Gebruiker (na een paar minuten): "Wat zei ik net over mijn cijfers?"

Bot: "Je had het over je cijfers. Je vroeg eerder: 'Wat zijn mijn cijfers?' en ik gaf je een tabel."

Probleem: De bot herhaalde de vraag maar niet het antwoord. Dit is acceptabel, maar de gebruiker had de tabel opnieuw willen zien.

3. Analyse van problemen

Uit de testresultaten en observaties komen de volgende knelpunten naar voren:

1. **Taalincongruentie** – In 2 van de 30 gesprekken (7%) antwoordde de bot in de verkeerde taal. Dit gebeurde vooral bij korte zinnen zonder duidelijke taalindicatie. De taaldetectie (langdetect) is niet 100% betrouwbaar bij zeer korte input.
2. **Onvolledige knowledge base** – 3 vragen (10%) konden niet worden beantwoord met de kennisbank. Dit betrof specifieke details (exacte aantallen studenten, data van evenementen) of vragen over onderwerpen die nog niet waren toegevoegd.
3. **Contextbeheer bij lange pauzes** – Hoewel de bot de geschiedenis correct gebruikt voor de directe context, kan hij na een langere pauze (of na een herstart) het exacte antwoord niet herhalen. Dit is een beperking van het model, niet een fout.
4. **Gebruikersvertrouwen in privacy** – De score 4.0 voor 'veilig vertrouwen' is goed, maar enkele testers gaven aan dat ze niet precies wisten hoe hun gegevens werden gebruikt. Meer transparantie over logging kan helpen.
5. **Ontbrekende bevestiging bij studieadvies** – Tester B merkte op dat na het beantwoorden van de vragen, de bot direct het advies gaf zonder te vragen of hij nog andere informatie nodig had. Dit kan als afstandelijk worden ervaren.

4. Concrete verbeteringen

Op basis van de analyse zijn de volgende verbeteringen doorgevoerd (of staan gepland):

Probleem	Verbetering	Status
Taalincongruentie bij korte zinnen	De taaldetectie is robuuster gemaakt: alleen nl en en worden onderscheiden. Bij twijfel wordt Nederlands gebruikt (omdat de meeste gebruikers Nederlandstalig zijn). Daarnaast is de system prompt aangescherpt met "Antwoord ALTIJD in de taal van de gebruiker, ook als de vraag kort is."	Doorgevoerd
Onvolledige knowledge base	De knowledge base is uitgebreid met alle ontbrekende informatie uit de officiële documenten (Statuut, OER, etc.). Zie de uitgebreide versie in unasat_kb.txt.	Doorgevoerd
Contextbeheer	(Geen directe oplossing, maar acceptabel. Eventueel kan in de frontend een knop "Herhaal vorig antwoord" worden toegevoegd.)	Gepland

Probleem	Verbetering	Status
Privacy-transparantie	Op de admin-pagina is een korte uitleg toegevoegd over welke gegevens worden gelogd en waarom. Ook is een link naar het privacybeleid (nog te schrijven) opgenomen.	Gepland
Bevestiging bij studieadvies	De system prompt voor advice_step_2 is aangepast: na het advies wordt gevraagd of de student nog vragen heeft of meer details wil.	Doorgevoerd

Daarnaast zijn de snelknoppen uitgebreid met een directe vraag om feedback na elk antwoord, om de respons te verhogen. De testers gaven aan dat ze de feedbackknoppen waardeerden, maar soms vergaten te gebruiken.

5. Conclusie

De gebruikersvalidatie toont aan dat de UNASAT AI Student Mentor goed presteert en door de testers als nuttig en gebruiksvriendelijk wordt ervaren. De gemiddelde scores liggen boven de 4,0 op een schaal van 5, wat duidt op een hoge tevredenheid. De chatbot begrijpt de meeste vragen correct, geeft accurate antwoorden op basis van de knowledge base, en de snelheid is uitstekend dankzij de streaming implementatie.

Knelpunten zoals taalincongruentie en onvolledige kennis zijn geïdentificeerd en inmiddels grotendeels opgelost. De aanbevelingen van de testers zijn verwerkt in de laatste versie van de applicatie. Met de doorgevoerde verbeteringen is de chatbot klaar voor bredere uitrol binnen UNASAT.

De test voldoet aan de eisen: minimaal 3 testers, 30 gesprekken, verzamelde feedback en concrete verbeteringen. Daarmee is aangetoond dat de chatbot daadwerkelijk waarde levert voor de doelgroep.